

KC桌面——外资精译

AIDC ESS

参考架构与早期订单指向ESS应用

西门子（SIE GR，增持，由Phil Buller覆盖）宣布，其正与英伟达（NVDA US，增持，由Harlan Sur覆盖）合作，并与Fluence Energy（FLNC US，中性，由Mark Strouse覆盖）携手，共同开发面向AIDC的参考电源与控制架构。在该架构中，Fluence Energy提供电池储能系统。结合Fluence Energy此前与超大规模企业签署主供应协议的公告，我们认为这些进展应能打消市场关于AIDC是否需要ESS的疑虑。在我们近期对阳光电源的调研中，管理层也表达了类似观点，认为ESS是解决AIDC电力约束的主要方案，且已收到来自数据中心电力开发商的ESS订单。与此同时，LGES（373220 KS，增持，由Parsley Ong覆盖）也宣布已与DTE Energy签署价值16亿美元的合同，供应6GWh的ESS电池。这与我们此前举办的专家电话会议（链接）的核心结论一致——专家认为，在电力供应紧张的市场中，ESS很可能成为AIDC电力解决方案的一部分，但由于开发时序，订单可能更多集中在后期。在亚太地区，我们重点推荐JP M亚太覆盖范围内评级为增持的标的：CATL-H/A、阳光电源、三星SDI、LGES和国电南瑞。

西门子与Fluence Energy合作开发AIDC电源架构

西门子与英伟达合作，并与Fluence Energy联手，为下一代AIDC开发了符合UL标准的参考电源与控制架构，将"AI工厂"概念转化为可部署的模块化电气蓝图（官方发布链接）。在该架构中，Fluence Energy提供电池储能，以在电力受限环境中增加韧性和灵活性——支持穿越、黑启动、需求响应和AI负载平滑等功能——从而使运营商能够在固定电力容量内更快地部署高密度计算。

AIDC ESS发展的关键点

我们已看到AIDC ESS方面的一些积极进展。除上述消息外，2026年5月初，Fluence Energy宣布已与两家超大规模企业签署主供应协议，并预计在F3Q期间收到首批订单（报告链接）。我们认为，这些进展应能打消市场关于AIDC是否需要ESS的疑虑，并推动市场对FY26/27年AIDC ESS需求的预期上升。

与亚太公司的关联

在2026年5月中旬对阳光电源的调研中（报告链接），管理层表示ESS是解决AIDC电力约束的主要方案；阳光电源已收到来自数据中心电力开发商的ESS订单，这些ESS将用于支持AIDC。这应进一步强化AIDC ESS部署的逻辑。2026年5月下旬，LG Energy Solution（373220 KS，增持，由Parsley Ong覆盖）宣布已与DTE Energy签署价值16亿美元的合同，供应6GWh的ESS电池（见Parsley的报告链接）。

亚太公用事业与可再生能源 | 可持续投资

AIDC ESS专家电话会议回顾

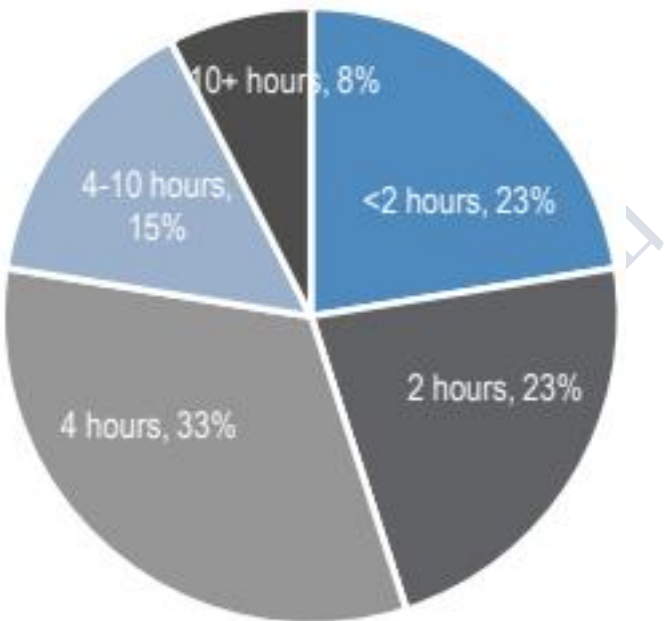
我们于2026年4月下旬举办了一场关于AIDC ESS的专家电话会议（报告链接），会上一位行业专家分享称，在电力供应紧张的市场中，ESS很可能成为AIDC电力解决方案的一部分，因为大多数新建AIDC将需要BESS来保障可靠性和优化运行，且配备率和时长均在上升。然而，由于开发时序，AIDC ESS的订单可能更多集中在后期。此外，AIDC ESS的独特要求有利于产品质量领先的厂商，如阳光电源和LGES。

- ESS在AIDC中的应用进展看似缓慢，开发时序解释了滞后原因：AIDC ESS的采用需要时间，原因是施工顺序，而非需求不足。在典型的AIDC建设中，ESS安装发生在后期阶段——在土地和土建工程、地基工程、现场

发电以及数据中心机房和控制楼建设之后。大多数大型AIDC仍处于早期施工阶段。随着这些项目逐步接近完工，ESS采购和安装应会显著加速。专家的观点是，ESS需求的最佳时期尚未到来，将集中在当前建设周期的后半段。

- AIDC ESS的独特要求有利于产品质量领先的厂商：尽管电池硬件相似，但AIDC ESS与电网级ESS属于不同的产品类别。电网级ESS针对能源套利、每日循环和可预测负载进行了优化。相比之下，AIDC ESS专为电能质量、冗余和保护贵重IT设备而设计，需要快速响应、高功率密度和频繁的微循环。这要求高质量的产品。行业正朝着将BESS和UPS整合为统一能源层的方向发展。

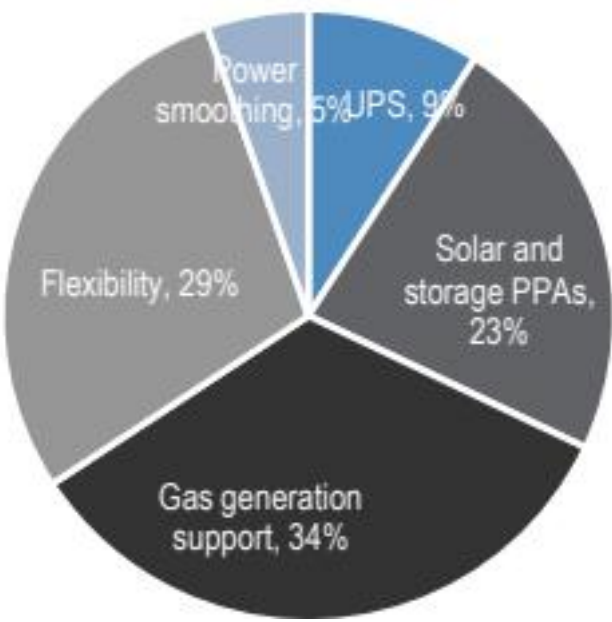
数据中心BESS启动项目按储能时长分布



图表 1

来源：彭博新能源财经。注：并非所有项目都披露了储能时长。数据截至2026年3月30日。

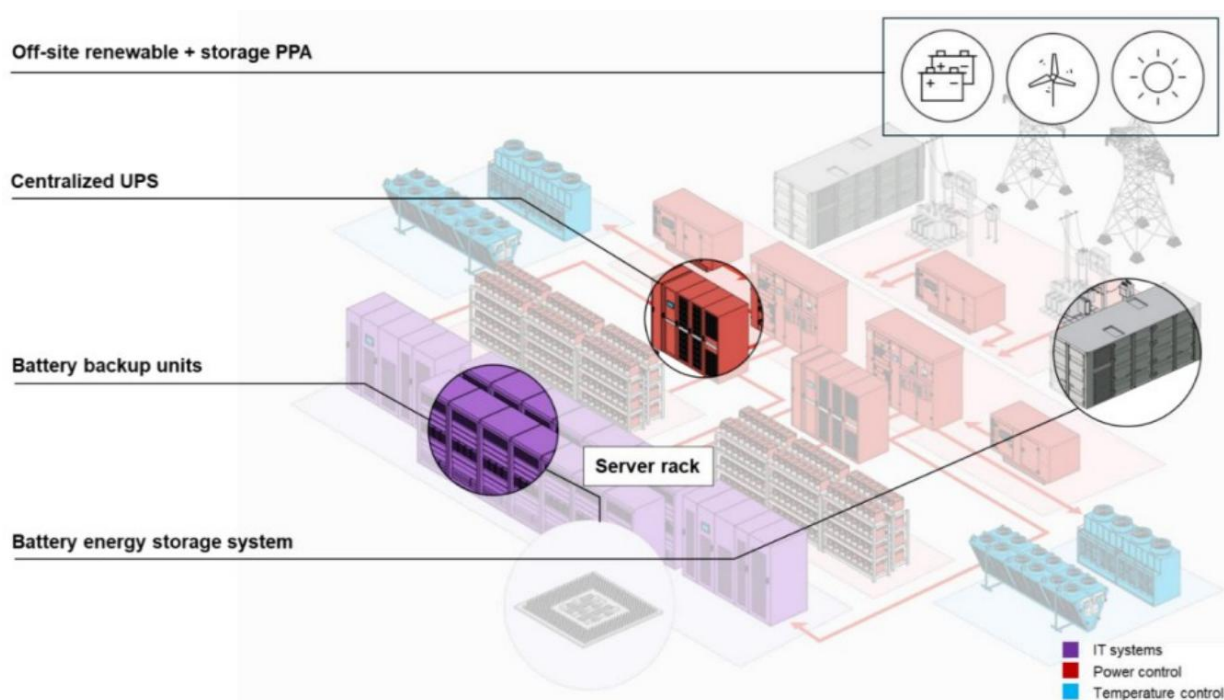
美国AIDC ESS应用场景（按容量计）在2026E-30E期间的平均分布



图表 2

来源：彭博新能源财经。

图1：数据中心中的储能层级



图表 3

来源：彭博新能源财经。PPA = 购电协议；UPS = 不间断电源。

图2：数据中心中使用的储能类型

来源：彭博新能源财经。注：UPS = 不间断电源；NMC = 镍锰钴；LFP = 磷酸铁锂；BBU = 电池备份单元。

推荐

下表总结了JPM覆盖的主要相关股票及其对ESS业务的敞口。

- 我们近期首次覆盖德业股份（Deye），给予增持评级。德业是一家分布式发电（DG）储能（ESS）生产商，在新兴市场（EM）具有先发优势。我们认为，受能源转型和可再生能源间歇性问题推动，全球储能市场存在结构性增长。4月储能电池出货数据也显示，分布式发电（工商业储能同比增长154%）增速高于公用事业级（同比增长93%）。按地区划分，彭博新能源财经（BNEF）数据显示，多个新兴市场地区2025-2027年装机复合年增长率将超过50%。短期来看，能源供应冲击正催化分布式光储的更快采用，尤其是在已采用分布式柴油发电的地区。长期来看，政策可能向能源韧性倾斜，为长期增长提供顺风。德业在家用电器领域的传统业务使其具备成本领先优势，这得益于内部制造能力的提升（链接至首次覆盖报告）。
- 最大PCS供应商——阳光电源（增持）：阳光电源是全球销量最大的太阳能逆变器生产商，近年来凭借成本优势市场份额持续提升。与国内同行相比，阳光电源提供更优质的产品质量和更强的品牌认知度。我们预计阳光电源将受益于强劲的储能需求以及来自公用事业和数据中心订单的增长。
- 中国储能电池：宁德时代-A（增持）是全球最大的储能电池制造商，也是我们在中国电池价值链中的首选。亿纬锂能（中性）在所覆盖电池制造商中储能业务占比最高，其次为中创新航（中性）。我们也看好比亚迪-H/A（增持），原因是其电动汽车车型在海外市场需求强劲，且受益于电动汽车和储能领域的垂直整合。
- 韩国电池企业在美国储能市场机遇与利润率改善：LG新能源（增持）的储能订单获取势头强劲，我们估计该公司在韩国电池制造商中拥有最大的LFP储能订单积压。三星SDI（增持）的储能可见度也在改善：美国电池进口数据显示，自2025年7月（OBBBA法案后）以来，中国产地的出货量进一步下降，而韩国产地（主要为三星SDI）的出货量环比上升，表明在美国法规持续生效的情况下，采购转移正在进行。三星SDI与L&F签订的LFP正极合同意味着到2028-29年，其美国储能出货量约为25GWh/年。

图3：JPM覆盖的储能价值链股票汇总

资料来源：公司数据，JPM估计。注：储能电池可能包含BMS或系统集成。亿纬锂能的储能业务占比指储能电池出货量占动力电池总出货量的比例，不含消费电池。注：国轩高科FY25业务占比为JPM估计。注：三星SDI总收入包含电子材料和小型电池，而出货量不含电子材料和小型电池。

本报告讨论的公司（除非另有说明，本报告所有价格均截至2026年6月2日收盘价）比亚迪股份有限公司 -

A(002594.SZ/人民币96.76元/增持)，比亚迪股份有限公司 -

H(1211.HK/港币96.75元/增持)，中创新航(3931.HK/港币31.96元/增持)，宁德时代 -

A(300750.SZ/人民币433.89元/增持)，宁德时代 - H(3750.HK/港币779.50元/增持)，德业股份 - A(605117.SS/人民币11.10元/增持)，亿纬锂能(300014.SZ/人民币65.48元/中性)，LG新能源(373220.KS/韩元443,500/增持)，国电南瑞 -

A(600406.SS/人民币24.64元/增持)，三星SDI(006400.KS/韩元601,000/增持)，阳光电源 -

A(300274.SZ/人民币172.70元/增持)

公众号：KC桌面